Μάθημα: Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές

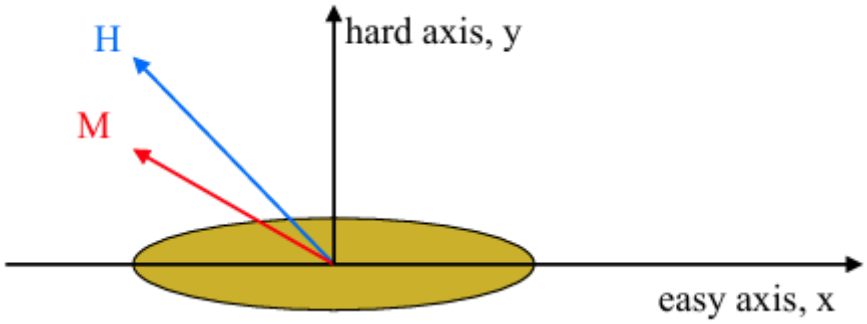
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 03120229

ΑΣΚΗΣΗ 3

Άσκηση 3.1

Το ζητούμενο αυτής της άσκησης είναι να κάνουμε μία προσομοίωση βρόχου υστέρησης m(h) για διάφορες γωνίες του εφαρμοζόμενου πεδίου h, θεωρώντας ότι το κανονικοποιημένο πεδίο h μεταβάλλεται μεταξύ +1.0 και -1.0 με βήμα 0.1. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε προσομοίωση του πεδίου που εφαρμόζεται σε ένα απομονωμένο, μονομαγνητικής περιοχής, ελλειψοειδές, ομοιόμορφα μαγνητισμένο μαγνητικό νανοσωματίδιο, με μονοαξονική ανισοτροπία K_u, σε θερμοκρασία $T = 0K$.



Εικόνα 1: Προσανατολισμός της μαγνήτισης υπό την επίδραση εξωτερικού πεδίου

Παρατηρούμε από το παραπάνω σχήμα ότι η προσομοίωση γίνεται στον δισδιάστατο χώρο. Το πεδίο $\boldsymbol{H}$ εφαρμόζεται σε γωνία $\boldsymbol{\theta}$ από τον άξονα x, οπότε η μαγνήτιση $\boldsymbol{M}$ συναντάται σε γωνία $\boldsymbol{\varphi}$ από τον άξονα x. Προκειμένου να υπολογίσουμε τη γωνία $\boldsymbol{\varphi}$ της μαγνήτισης $\boldsymbol{M}$ του υλικού, χρησιμοποιούμε την παρακάτω σχέση που περιγράφει την ολική ενέργεια του υλικού:

$$E = -E_{applied\ field} + E_{anisotropy} = -\mu_0 \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{H} + K_u \sin^2\varphi \Rightarrow$$

$$E = -\mu_0 MH\cos(\theta - \varphi) + K_u \sin^2\varphi \quad (1)$$

Για να είναι το υλικό σε κατάσταση ισορροπίας πρέπει να ισχύει:

$$\frac{\partial E}{\partial \varphi} = 0 \overset{(1)}{\Rightarrow}$$

$$-\mu_0 MH(-\cos\theta \sin\varphi + \sin\theta \cos\varphi) + 2K_u \cos\varphi \sin\varphi = 0 \quad (2)$$

Αφού θέσουμε τα παρακάτω:

$$h_x = \frac{\mu_0 MH\cos\theta}{2K_u} \quad και \quad h_y = \frac{\mu_0 MH\sin\theta}{2K_u}$$

Η σχέση (2) μπορεί να γραφτεί ως εξής:

$$h_x \sin\varphi - h_y \cos\varphi + \cos\varphi \sin\varphi = 0 \quad (3)$$

Για να βρισκόμαστε σε ασταθή κατάσταση πρέπει να ισχύει $\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} < 0$ και για να βρισκόμαστε σε σταθερή κατάσταση πρέπει να ισχύει $\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} > 0$. Για να υπολογίσουμε το όριο μεταξύ αστάθειας και σταθερότητας παίρνουμε την οριακή συνθήκη $\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} = 0$.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} = 0 \overset{(3)}{\Rightarrow}$$

$$h_x \cos\varphi + h_y \sin\varphi + \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = 0 \quad (4)$$

Πολλαπλασιάζουμε την σχέση (3) με $\sin\varphi$ και την σχέση (4) με $\cos\varphi$ και έπειτα τις προσθέτουμε:

$$h_x + \cos^3\varphi = 0 \Rightarrow {h_x}^{2/3} = (-\cos^3\varphi)^{2/3} \quad (5)$$

Πολλαπλασιάζουμε την σχέση (3) με $cos\varphi$ και την σχέση (4) με $\sin\varphi$ και έπειτα τις αφαιρούμε:

$$-h_y + sin^3\varphi = 0 \Rightarrow {h_y}^{2/3} = (sin^3\varphi)^{2/3} \quad (6)$$

Από τις σχέσεις (5) και (6) καταλήγουμε στην εξής οριακή συνθήκη:

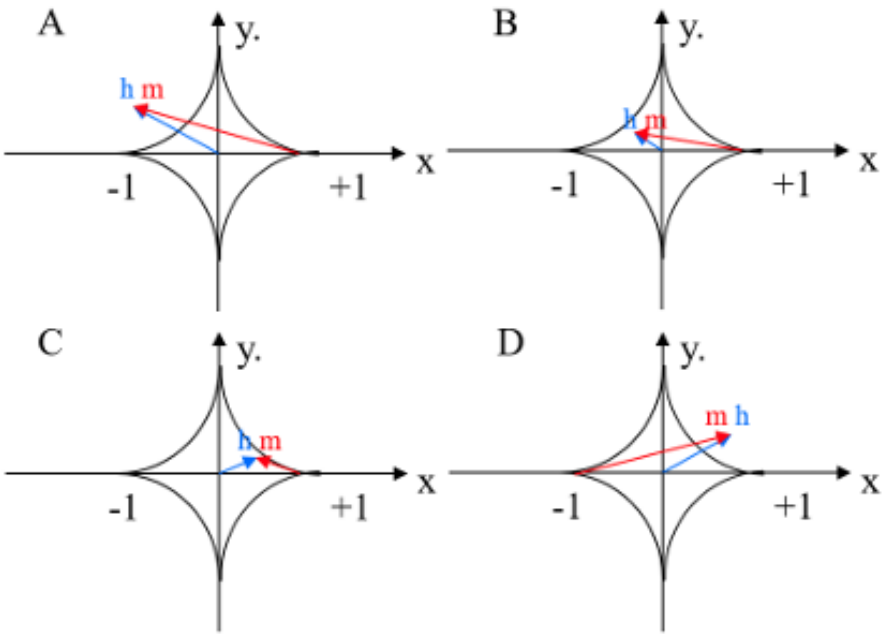
$${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} = 1 \quad (7)$$

Η σχέση (7) αποτελεί το όριο της ισορροπίας της μαγνήτισης του υλικού, και ως γνωστόν είναι το Stoner-Wohlfarth astroid. Έτσι, όταν ${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} > 1$, τότε το επιβαλλόμενο πεδίο Η είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αλλάξει τη φορά της μαγνήτισης Μ του υλικού. Αντίθετα, όταν ${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} < 1$, τότε το επιβαλλόμενο πεδίο Η δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αλλάξει τη φορά της μαγνήτισης Μ. Με λίγα λόγια, όταν το διάνυσμα του πεδίου Η βρίσκεται εκτός του αστροειδούς, αλλάζει φορά το Μ, ενώ όταν βρίσκεται το Η εντός του αστροειδούς δεν αλλάζει φορά το Μ.

Το παραπάνω εξηγείται πιο αναλυτικά με βάση το παράδειγμα της επόμενης εικόνας. Σε αυτό έχουμε εφαρμόσει πεδίο h από -1 έως +1 υπό τυχαία γωνία θ°. Έτσι, παρατηρούμε τα εξής:

- Στο στιγμιότυπο Α το πεδίο h είναι ισχυρό και βρίσκεται εκτός του αστροειδούς στο 2ο τεταρτημόριο. Η μαγνήτιση m είναι αναγκασμένη να ακολουθεί το πεδίο, να δείχνει δηλαδή προς τα αρνητικά, καθώς η ανισοτροπία δεν συγκρατεί τη μαγνήτιση στην εύκολη διεύθυνση.

- Στο στιγμιότυπο B το πεδίο h εξασθενεί και μπαίνει εντός του αστροειδούς. Παρατηρούμε ότι η μαγνήτιση m παραμένει προσανατολισμένη προς τα αριστερά. Παρόλο που το πεδίο μειώθηκε, δηλαδή, το υλικό διατηρεί την κατεύθυνσή του.
- Στο στιγμιότυπο C το πεδίο h έχει πλέον αλλάξει πρόσημο και δείχνει προς τα δεξιά (1ο τεταρτημόριο), αλλά είναι ακόμα εντός του αστροειδούς. Η μαγνήτιση m αρνείται ακόμα να αλλάξει φορά και συνεχίζει να δείχνει προς τα αριστερά, παρόλο που το πεδίο την τραβάει προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει γιατί το φράγμα ενέργειας δεν έχει καταρρεύσει ακόμα.
- Στο στιγμιότυπο D το πεδίο h αυξάνεται κι άλλο και βγαίνει έξω από το αστροειδές στο 1ο τεταρτημόριο. Μόλις το μπλε βέλος περάσει την γραμμή, η μαγνήτιση m κάνει το απότομο άλμα και πλέον δείχνει προς τα δεξιά (θετικά), ευθυγραμμισμένη με το ισχυρό πλέον πεδίο. Αυτό συμβαίνει διότι η μαγνήτιση δεν μπορεί να ισορροπήσει πλέον σε μια τοπική ελάχιστη ενέργεια και μεταπηδά σε μια νέα σταθερή κατάσταση.



Εικόνα 2: Αναστροφή της μαγνήτισης m κατά την έξοδο του πεδίου h από τα όρια του αστροειδούς

Για να βρούμε τις γωνίες μαγνήτισης $\boldsymbol{\varphi}$ ξαναγράφουμε την εξίσωση (3) ως εξής:

$$h_x \, tan\varphi - h_y + \sin\varphi = 0$$

Επειδή ο παραπάνω υπολογισμός είναι χρονοβόρος, από το άρθρο που μας δόθηκε, θέτουμε $k = \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right)$ και οι ζητούμενες ρίζες προκύπτουν από τις λύσεις της παρακάτω εξίσωσης:

$$h_y k^4 + 2(h_x - 1)k^3 + 2(h_x + 1)k - h_y = 0 \quad (8)$$

Από την εξίσωση (8) προκύπτουν οι λύσεις της γωνίας φ για δοσμένη γωνία θ και για κάθε τιμή του πεδίου h από −1 έως 1. Οι φανταστικές λύσεις του φ δεν λαμβάνονται υπ' όψιν, επομένως για κάθε τιμή του πεδίου προκύπτουν 2 ή 4 πραγματικές λύσεις. Για την πρώτη τιμή επιλέγουμε τη γωνία που βρίσκεται πιο κοντά στις 180°, προκειμένου η μαγνήτιση να βρίσκεται αρχικά κοντά στον άξονα x (αρχικοποίηση). Στη συνέχεια, καθώς το πεδίο μεταβάλλεται σταδιακά, για κάθε νέα τιμή του πεδίου επιλέγουμε τη λύση της γωνίας που βρίσκεται πιο κοντά στη λύση της προηγούμενης τιμής, αφού η μαγνήτιση πρέπει να ακολουθεί το εφαρμοζόμενο πεδίο. Όσο το πεδίο παραμένει στο δεύτερο τεταρτημόριο, όλες οι λύσεις είναι αποδεκτές και δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε τον περιορισμό ${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} < 1$. Όταν όμως το πεδίο περάσει στο πρώτο τεταρτημόριο, πρέπει πλέον να εφαρμόζεται αυτός ο περιορισμός. Τη στιγμή που για πρώτη φορά ισχύσει ${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} > 1$, η μαγνήτιση αλλάζει απότομα φορά (εμφανίζεται ασυνέχεια) και η νέα γωνία δεν είναι πλέον κοντά στη γωνία της προηγούμενης λύσης.

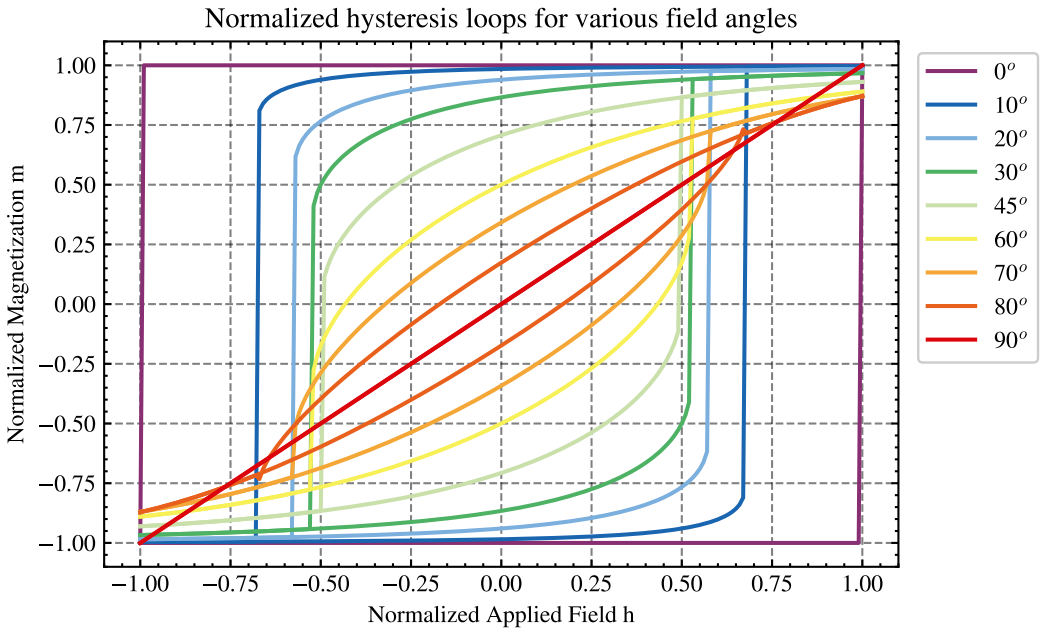
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται για γωνίες εφαρμοζόμενου πεδίου 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 70° και 80°, για τις οποίες μπορούμε να λύσουμε προγραμματιστικά την εξίσωση (8) και να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες γωνίες φ. Για τις ειδικές περιπτώσεις 0° και 90°, η εξίσωση (8) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή οδηγεί σε διαιρέσεις με το μηδέν. Επομένως, για αυτές τις γωνίες απαιτείται να εφαρμόσουμε διαφορετική μεθοδολογία.

Συγκεκριμένα, όταν το εφαρμοζόμενο πεδίο έχει γωνία 0°, η μαγνήτιση ευθυγραμμίζεται με τον μαλακό άξονα και παραμένει σε γωνία 180° όσο ισχύει ο περιορισμός ${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} < 1$. Μόλις το πεδίο ξεπεράσει την τιμή 1, σύμφωνα με το κριτήριο αλλαγής, η μαγνήτιση αντιστρέφεται απότομα και παίρνει πλέον γωνία 0°. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε γωνία εφαρμοζόμενου πεδίου 90°, δηλαδή ολόκληρο το πεδίο εφαρμόζεται κατά μήκος του σκληρού άξονα, δεν έχουμε την συνιστώσα h_x, αλλά μόνο την h_y. Έτσι, η σχέση (3) παίρνει την παρακάτω μορφή:

$$(3) \xrightarrow{h_x=0} -h_y \cos\varphi + \cos\varphi \sin\varphi = 0 \xrightarrow{\cos\varphi \neq 0} h_y = \sin\varphi$$

Έτσι, πλέον, μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις ζητούμενες γωνίες μαγνήτισης φ για γωνίες εφαρμοζόμενου πεδίου ϑ (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 70°, 80°, 90°) και τιμές h που κυμαίνονται από -1 έως 1. Για τον σχηματισμό του βρόχου υστέρησης για κάθε τιμή της γωνίας θ σχεδιάζουμε το $cos(\theta - \varphi)$, ενώ για την ειδική περίπτωση θ = 90° σχεδιάζουμε το $sin(\varphi)$.

Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε σε κώδικα python, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα στο τέλος αυτής της άσκησης. Ο βρόχος υστέρησης m(h) που προκύπτει για κάθε γωνία μεταξύ του εφαρμοζόμενου πεδίου και του εύκολου άξονα x, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Εικόνα 3: Βρόχοι υστέρησης

Παρατηρώντας τους βρόχους υστέρησης m(h) που προκύπτουν για διαφορετικές γωνίες μεταξύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου h και του εύκολου άξονα x, διαπιστώνουμε ότι όσο η γωνία αυτή αυξάνεται, ο βρόχος υστέρησης γίνεται προοδευτικά στενότερος. Η στένωση του βρόχου αποτελεί άμεση ένδειξη ότι η μαγνητική ροπή δυσκολεύεται να ακολουθήσει την κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου πεδίου, καθώς αυτό αποκλίνει από την εύκολη διεύθυνση μαγνήτισης. Για σταθερή τιμή του εφαρμοζόμενου πεδίου h, παρατηρείται ότι η αύξηση της γωνίας συνεπάγεται μείωση του μέτρου της μαγνήτισης. Ειδικότερα, καθώς η γωνία θ επιβολής του πεδίου h αυξάνεται με άνω όριο τις 90°, δηλαδή καθώς το πεδίο τείνει να ευθυγραμμιστεί με τον σκληρό άξονα, η ικανότητά του να επηρεάσει τη μαγνήτιση του υλικού μειώνεται σημαντικά. Συνεπώς, το υλικό μαγνητίζεται ολοένα και δυσκολότερα, καθώς απαιτείται περισσότερη ενέργεια για την ευθυγράμμιση της μαγνητικής ροπής με το εφαρμοζόμενο πεδίο.

Άσκηση 3.2

Το ζητούμενο αυτής της άσκησης είναι να υπολογίσουμε την ενέργεια E ενός μαλακού (A) κι ενός σκληρού (B) υλικού για κάθε τιμή εφαρμοζόμενου πεδίου H και γωνίες 0°, 45° και 90°. Επίσης, μας ζητείται να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση E(H) για κάθε περίπτωση. Προκειμένου να εκτελέσουμε τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσουμε την σχέση (1) και τις γωνίες μαγνήτισης από την προηγούμενη άσκηση. Έτσι, η εξίσωση (1) από προηγουμένως φαίνεται παρακάτω:

$$E = -\mu_0 MH\cos(\theta - \varphi) + K_u \sin^2\varphi$$

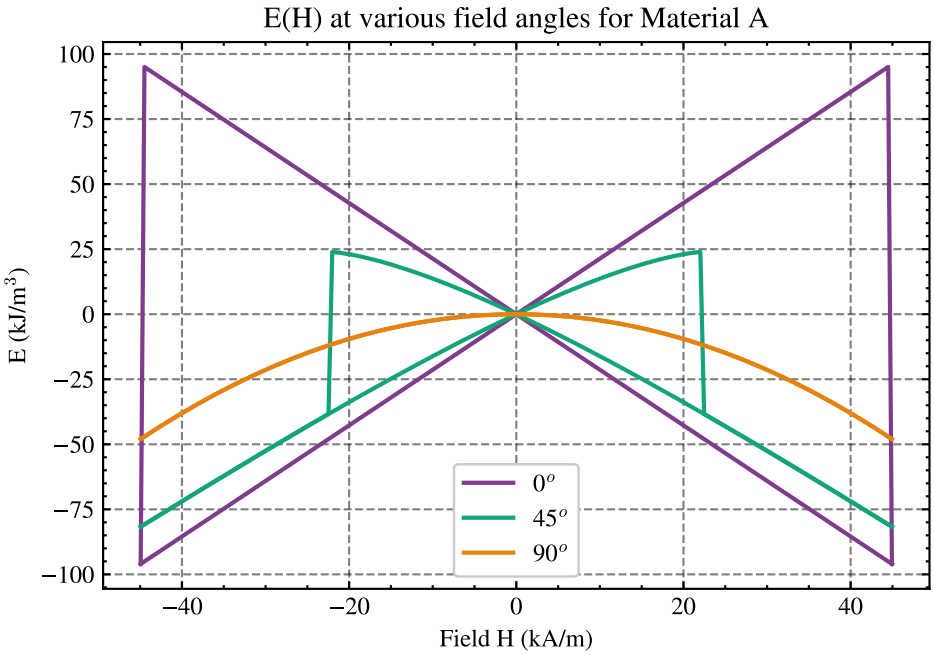
Πρέπει, όμως, πρώτα να αποκανονικοποιήσουμε τις τιμές του πεδίου σύμφωνα με την σχέση:

$$H = h \cdot 2 \cdot K_u$$

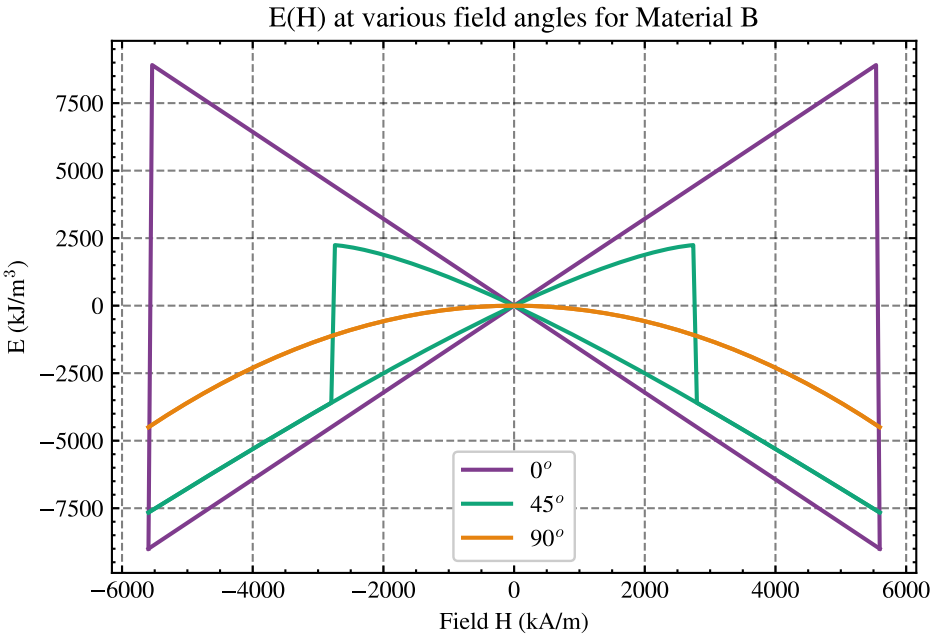
Τα υπό εξέταση υλικά είναι τα εξής:

- **Υλικό Α (Μαλακό)**: $K = 48\,kJ/m^3$, $A_{ex} = 21\,pJ/m$, $M_S = 1700\,kA/m$
- **Υλικό Β (Σκληρό)**: $K = 4500\,kJ/m^3$, $A_{ex} = 13\,pJ/m$, $M_S = 1280\,kA/m$

Τα διαγράμματα ενέργειας Ε συναρτήσει του πεδίου Η φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:



Εικόνα 4: Ενέργεια μαλακού υλικού Α



Εικόνα 5: Ενέργεια σκληρού υλικού Β

Από την μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων καταλήγουμε στις εξής παρατηρήσεις:

- Τα δύο διαγράμματα είναι ίδια ποιοτικά, ωστόσο οι τιμές της ενέργειας είναι διαφορετικές για το κάθε υλικό, με αυτή του σκληρού μαγνητικού υλικού (B) να είναι σχεδόν τρεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή του μαλακού υλικού (A). Από αυτή την διαφορά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το μαλακό υλικό απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια από το σκληρό για να μεταβάλλουμε την μαγνητική του κατάσταση. Με άλλα λόγια, το μαλακό μαγνητικό υλικό μαγνητίζεται πιο εύκολα από το σκληρό, γεγονός απόλυτα λογικό.

- Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο διαγραμμάτων είναι ότι, όταν το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο H είναι μηδενικό, η ενέργεια και των δύο υλικών μηδενίζεται για κάθε γωνία, καθώς η μαγνήτιση ευθυγραμμίζεται με τον εύκολο άξονα. Σύμφωνα με την σχέση της ενέργειας ανισοτροπίας $E_{anisotropy} = K_u \sin^2\varphi$, η ενέργεια ανισοτροπίας λαμβάνει μηδενική τιμή για φ = 180°. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι η ενέργεια ανισοτροπίας περιγράφει την εγγενή τάση του υλικού να προσανατολίζεται κατά μήκος του εύκολου άξονα.

- Επιπλέον, παρατηρείται ότι για εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο υπό γωνία ϑ = 0°, η ενέργεια που απεικονίζεται στο διάγραμμα αντιστοιχεί αποκλειστικά στην ενέργεια του πεδίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μαγνήτιση παραμένει συνεχώς ευθυγραμμισμένη με τον εύκολο άξονα, με αποτέλεσμα η ενέργεια ανισοτροπίας να μηδενίζεται, δηλαδή $E_{anisotropy} = 0$.

- Τέλος, όταν η ενέργεια είναι αρνητική, συνεπάγεται ότι η ενέργεια του εφαρμοζόμενου πεδίου υπερβαίνει την ενέργεια ανισοτροπίας ($E_{applied\ field} > E_{anisotropy}$). Με άλλα λόγια, προσφέρουμε ενέργεια στο υλικό ώστε να διατηρηθεί η μαγνήτιση σε αυτή τη θέση.

Παράρτημα

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της άσκησης επισυνάπτεται παρακάτω:

```
### PART 1
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scienceplots

# Set the plot style
plt.style.use(["science", "no-latex", "grid"])

# Angle between H and easy axis in degrees
theta_deg = np.array([0, 10, 20, 30, 45, 60, 70, 80, 90])
theta_rad = np.deg2rad(theta_deg)
theta_num = theta_rad.size

# Normalized H ('h')
start_h, stop_h, step_h = -1.0, 1.0, 0.01
num_h = int((stop_h - start_h) / step_h) + 1
h = np.linspace(start_h, stop_h, num_h)

def solve_for_phi(theta):
    hx = h * np.cos(theta)
    hy = h * np.sin(theta)

    phi_sols = np.zeros(num_h, dtype=np.float64)

    if theta == 0.0:
        index = num_h - 1
        for i in range(num_h - 1, -1, -1):
            astroid = np.abs(hx[i])**(2/3) + np.abs(hy[i])**(2/3)
            if astroid >= 1 and h[i] < 0:
                index = i
                break
        phi_sols[:index + 1] = np.pi
        return phi_sols

    # Solve for dE/dφ = 0
    for i in range(num_h):
        poly = [hy[i], 2 * (hx[i] - 1), 0.0, 2 * (hx[i] + 1), -hy[i]]
        roots = np.roots(poly)
        real_roots = roots[np.isreal(roots)].real
        phi_sols[i] = 2 * np.arctan(real_roots[0])
```

```
    sign = 1
    for i in range(num_h - 1, -1, -1):
        astroid = np.abs(hx[i])**(2/3) + np.abs(hy[i])**(2/3)
        if astroid >= 1 and h[i] < 0:
            sign = -1
        poly = [hy[i], 2 * (hx[i] - 1), 0.0, 2 * (hx[i] + 1), -hy[i]]
        roots = np.roots(poly)
        real_roots = roots[np.isreal(roots)].real
        phi_candidates = 2 * np.arctan(real_roots)

        mask = np.sign(np.cos(phi_candidates)) == sign
        phi_sols[i] =
phi_candidates[mask][np.argmax(np.abs(np.cos(phi_candidates[mask])))]
    return phi_sols

phi = np.empty((theta_num, num_h), dtype=np.float64)
for i, th in enumerate(theta_rad):
    phi[i] = solve_for_phi(th)
hysteresis_loop = np.cos(phi - theta_rad[:, None])

colors = ["#882E72", "#1965B0", "#7BAFDE", "#4EB265",
    "#CAE0AB", "#F7F056", "#F4A736", "#E8601C", "#DC050C"]

plt.figure(figsize=(6, 4))
for i in range(theta_num):
    plt.plot(h, hysteresis_loop[i], lw=1.7, color=colors[i],
             label=rf"{theta_deg[i]}$^{{o}}$")
    plt.plot(h, -hysteresis_loop[i][::-1], lw=1.7, color=colors[i])
plt.title("Normalized hysteresis loops for various field angles")
plt.ylabel("Normalized Magnetization m")
plt.xlabel("Normalized Applied Field h")
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.01, 1), loc="upper left")
plt.savefig("hysteresis_loops.svg")
plt.show()

### PART 2

# Use the previous results
theta_indices = np.array([0, 4, 8])
theta_len = theta_indices.size

# soft material A
K = 48 * 1e03  # J/m^3
Ms = 1700 * 1e03  # A/m
m0 = 4 * np.pi * 1e-07  # H/m
```

```
energy = np.zeros((theta_len, num_h))
for i, index in enumerate(theta_indices):
    energy[i] = -2 * K * h * hysteresis_loop[index] + K *
(np.sin(phi[index])) ** 2

colors = ["#7F3C8D", "#11A579", "#E68310"]

plt.figure(figsize=(6, 4))
for i in range(0, theta_len):
    index = theta_indices[i]
    plt.plot(2 * K * h / (m0 * Ms * 1e03), energy[i] / 1e03,
linewidth=1.7, label=rf"{theta_deg[index]}$^{{o}}$", color=colors[i])
    plt.plot(2 * K * h / (m0 * Ms * 1e03), energy[i][::-1] / 1e03,
linewidth=1.7, color=colors[i])
plt.title("E(H) at various field angles for Material A")
plt.xlabel("Field H (kA/m)")
plt.ylabel(r"E (kJ/m$^3$)")
plt.legend()
plt.savefig("density_material_a.svg")
plt.show()

# hard material B
K = 4500 * 1e03  # J/m^3
Ms = 1280 * 1e03  # A/m
m0 = 4 * np.pi * 1e-07  # H/m

energy = np.zeros((theta_len, num_h))
for i, index in enumerate(theta_indices):
    energy[i] = -2 * K * h * hysteresis_loop[index] + K *
(np.sin(phi[index])) ** 2

plt.figure(figsize=(6, 4))
for i in range(0, theta_len):
    index = theta_indices[i]
    plt.plot(2 * K * h / (m0 * Ms * 1e03), energy[i] / 1e03,
linewidth=1.7, label=rf"{theta_deg[index]}$^{{o}}$", color=colors[i])
    plt.plot(2 * K * h / (m0 * Ms * 1e03), energy[i][::-1] / 1e03,
linewidth=1.7, color=colors[i])
plt.title("E(H) at various field angles for Material B")
plt.xlabel("Field H (kA/m)")
plt.ylabel(r"E (kJ/m$^3$)")
plt.legend()
plt.savefig("density_material_b.svg")
plt.show()
```